
Ценообразование на рынке репетиторов

Что объясняет почасовую ставку преподавателя ЕГЭ — опыт, репутация или
выбранный предмет? Анализ 1413 анкет и 2092 пар «репетитор × предмет».

Парсинг
Олейник 37.5%
Григорян 37.5%
Эккерт 25%

Обработка данных
Олейник 33%
Григорян 33%
Эккерт 33%

Моделирование и
оценка результатов
Эккерт 67%
Олейник 16.5%
Григорян 16.5%

Презентация
Олейник 75%
Claude Design 25%

Текст
Эккерт 100%

ЧТО В ОСНОВЕ АНАЛИЗА

Профили активных репетиторов ЕГЭ и их объявленные цены

АНКЕТ В ВЫБОРКЕ 1 413 репетиторов с ≥ 1 отзывом за последние 6 месяцев	ПАР (РЕПЕТИТОР × ПРЕДМЕТ) 2 092 наблюдений для регрессии	МЕДИАННАЯ СТАВКА 2 500 ₽/час p25 = 1 884 ₽ · p75 = 3 000 ₽	ПРЕДМЕТОВ ЕГЭ 5 матем, рус, англ, физика, информатика
---	---	--	--

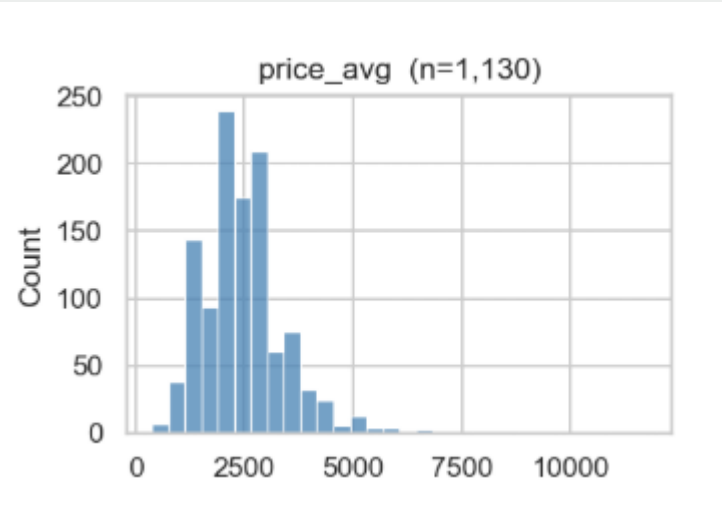
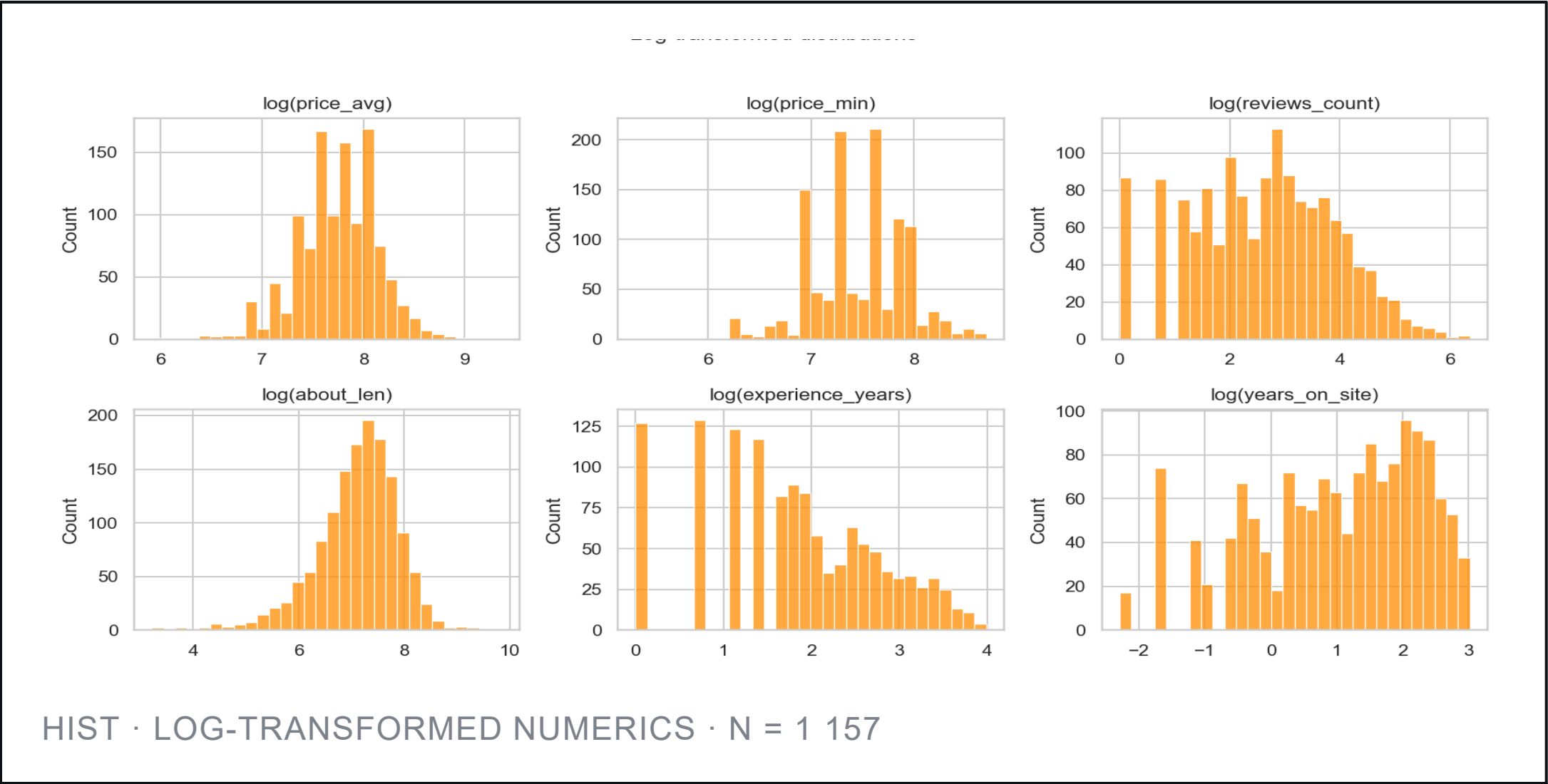
ФИЛЬТР ≥ 1 отзыва за 6 мес. (активные)

ЦЕНА УКАЗАНА 79.9 % анкет (291 без цены)

Распределение по предметам:
математика — 1287
русский — 254
английский — 206
физика — 191
информатика — 154

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

Обоснование log - трансформации цены

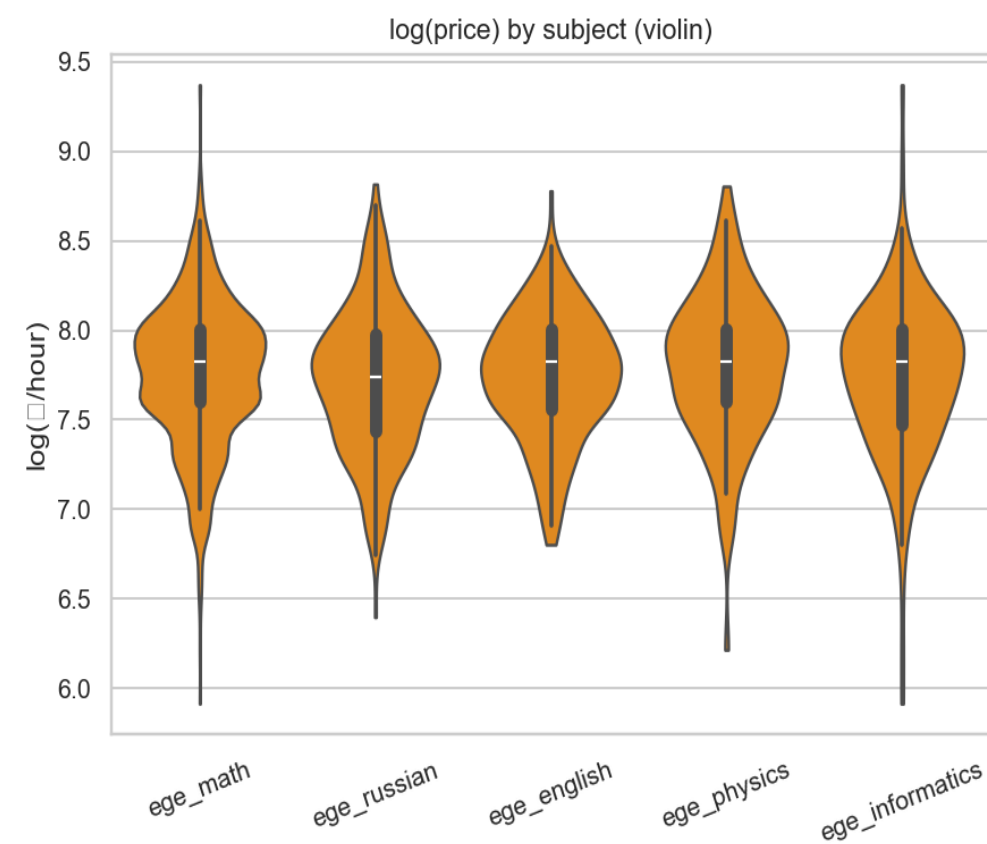
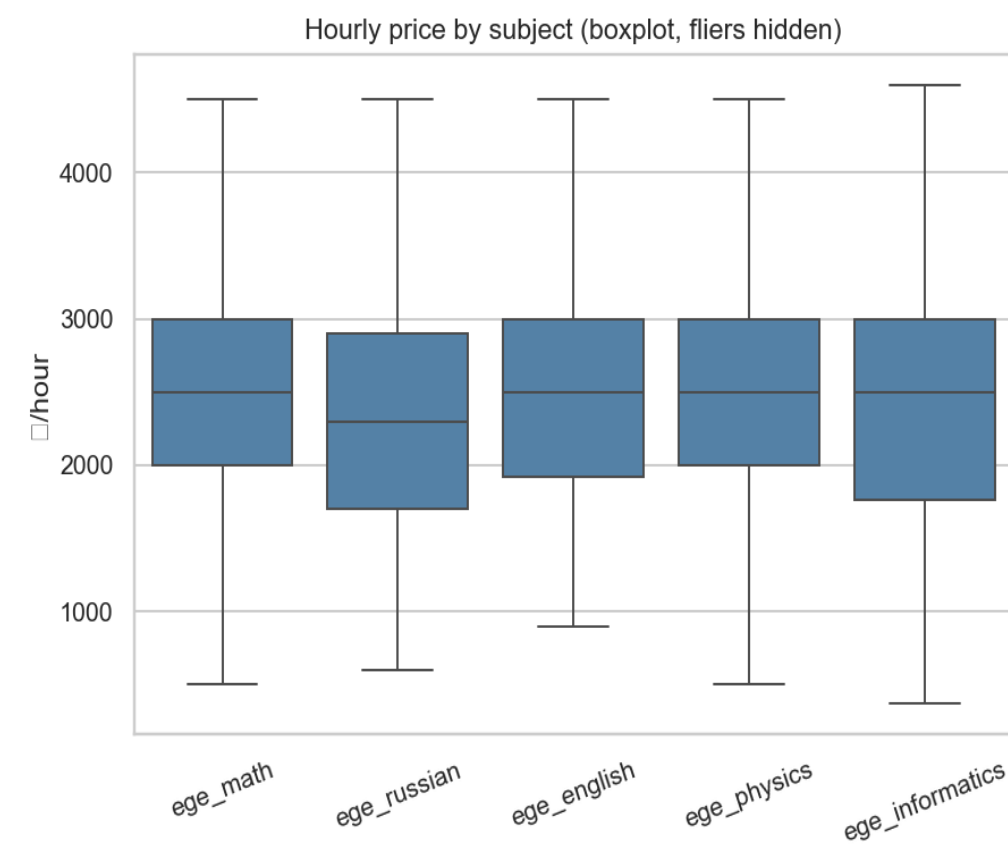


Распределение цен скошено вправо: skew = 1.58, max = 11 750 Р/час. После лог-преобразования skew падает до -0.33

2 500 Р
МЕДИАНА

-0.33
SKEW LOG-ЦЕНЫ

Между предметами нет сильной разницы: медианы держатся на 2 300–2 500 ₽.



Subject FE не сдвинут в активной выборке.

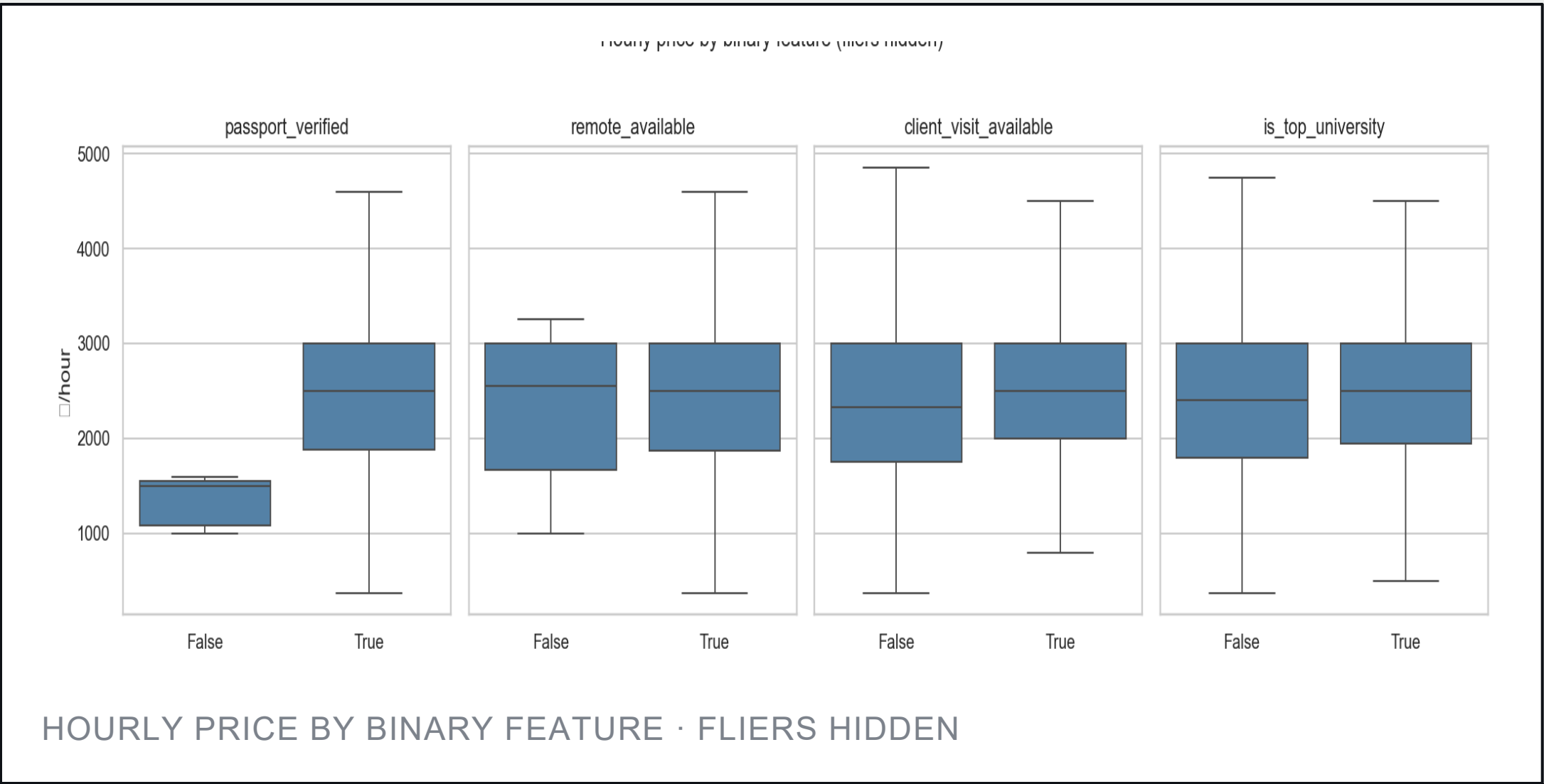
Kruskal-Wallis на медианах между пятью
предметами не отвергает равенство ($p = 0.86$).

$p = 0.86$

KW-TEST

ЧТО В АНКЕТЕ «ДВИГАЕТ» ЦЕНУ

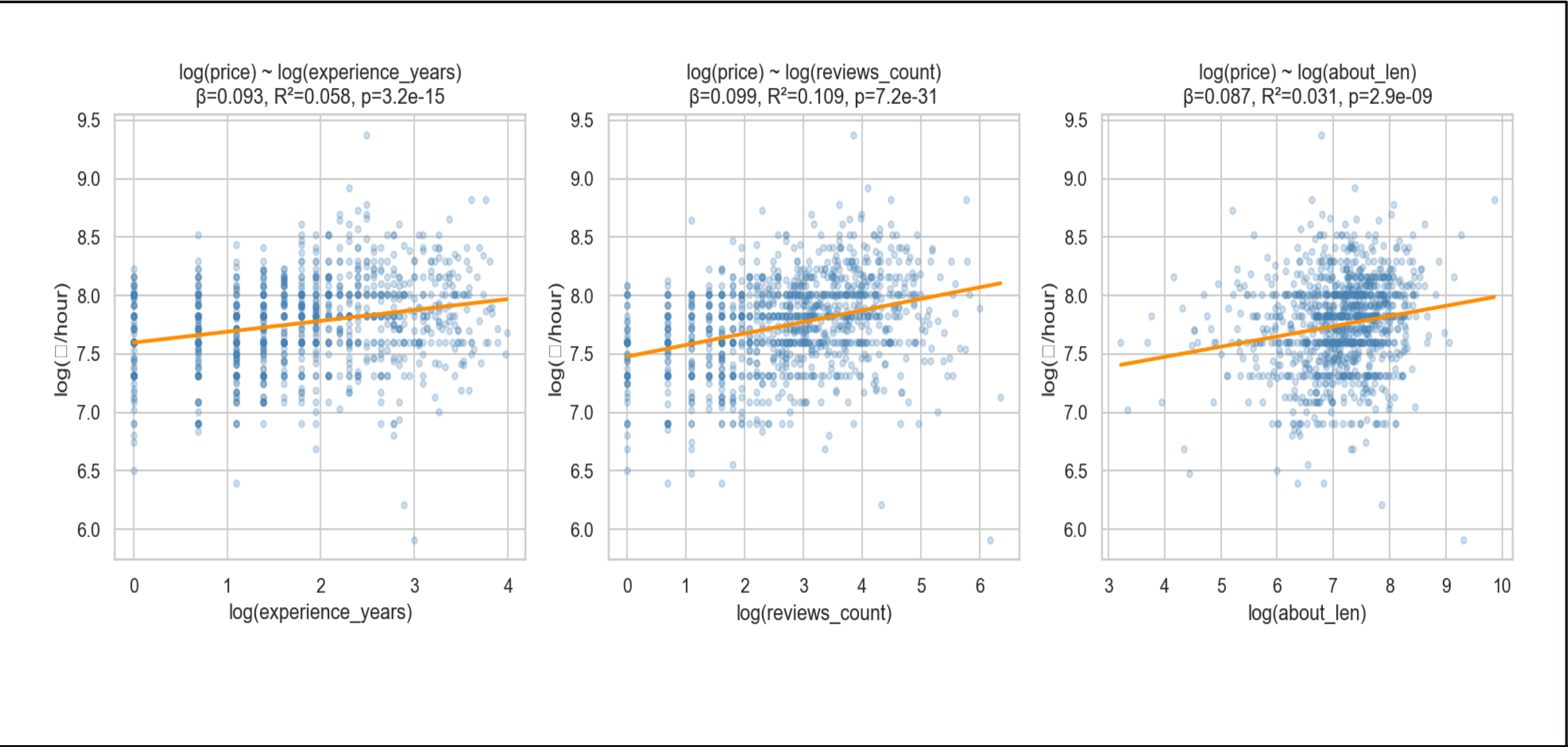
Возможность выезда к ученику – единственная значимая дамми-переменная



Выезд к ученику добавляет к медиане 170 Р/час ($p = 0.002$). Остальные — remote , top_university — статистически неотличимы. passport_verified сравнивать бессмысленно: 99.4 % «True».

+7.3 % **≈ 0 %**
CLIENT_VISIT · P = 0.002 ОСТАЛЬНЫЕ ТРИ ДАММИ

Эластичности значимы, но **маленькие**;
удвоение признака $\approx +9\%$ к цене



R^2 одного признака $\leq 11\%$

$\beta \approx 0.09$ $R^2 \leq 0.11$

ДЛЯ ВСЕХ ТРЁХ UNIVARIATE

Корреляционный анализ

ЧТО ОСТАВЛЯЕМ В МОДЕЛИ

price_avg ↔ price_max PRICE_MAX → ликвидирован
 $\rho = 0.92$

experience_years ↔ years_on_site YEARS_ON_SITE → DROP
 $\rho = 0.76$

reviews_count ↔ years_on_site REVIEWS_COUNT → KEEP
 $\rho = 0.73$

passport_verified, remote_available LOW-VAR → DROP
дисп. дом. класса > 98 %

Проверка предпосылок

Условие	Тест	Статистика	Вывод
Линейность	Ramsey RESET (степени 2,3)	$F = 14,2; p < 0,001$	Спецификация неполна – присутствует нелинейность
Отсутствие мультиколлинеарности	Max VIF	1,69	ОК (порог 10)
Гомоскедастичность	Breusch-Pagan / White	$P = 0,026 / p < 10^{-8}$	Отвергнута (применяем робастные ошибки HC3)
Отсутствие автокорреляции	Durbin-Watson	2,02	ОК
Экзогенность	-	Не тестируется напрямую	Обсуждается ниже
Нормальность остатков	Jarque-Bera/Anderson-Darling	$p < 10^{-48} / p < 10^{-7}$	отвергнута; при $n = 1\,130$ ЦПТ обеспечивает асимптотическую справедливость t- и F-тестов

Анализ гипотез

Гипотеза	Тест	результат
H_0 : модель не значима в целом ($\beta_1 = \dots = \beta_k = 0$)	F-тест	$F = 43,0$; $p < 10^{-33} \rightarrow$ отвергаем
H_0 : блок сигнальных дамми незначим ($M3 \rightarrow M4$)	вложенный F	$p \approx 0,15 \rightarrow$ не отвергаем
H_0 : $\beta_{\log_exp} = 0$	t-тест HC3	$t = 3,51$; $p < 0,001 \rightarrow$ отвергаем
H_0 : $\beta_{\log_reviews} = 0$	t-тест HC3	$t = 6,59$; $p < 0,001 \rightarrow$ отвергаем
H_0 : $\beta_{\log_about_len} = 0$	t-тест HC3	$t = 4,28$; $p < 0,001 \rightarrow$ отвергаем
H_0 : $\beta_{rating} = 0$	t-тест HC3	$t = 2,46$; $p = 0,014 \rightarrow$ отвергаем
